SOP-P02 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

대형 크레인 기초 파일·크레인 조립 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P02 대형 크레인 기초 파일·크레인 조립 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P02 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 철피 링블록(수백~천 t 급)을 들어 올릴 대형 크롤러 크레인을 노체 옆 야드에 세우는 과정에서, 기초 지내력 부족으로 인한 전도, 붐·카운터웨이트 인양 중 낙하, 붐 위 고소 조립 중 추락을 막는다.
- 적용 범위: 크레인 기초 파일 시공과 지내력 확인, 보조 크레인을 쓴 대형 크레인 조립(트랙·상부체·붐·카운터웨이트), 하중시험까지. 종풍(D0) 전에 끝나는 사전 작업이다.
- 적용 제외: 조립이 끝난 크레인의 인양 작업은 SOP-03·SOP-P17 를 따른다. 야드 동선·펜스는 SOP-P01.

2. 작업 개요

- 작업ID: P02
- 협력사(가상): 가상-양중C · 공종: 토목+양중
- 구역: CRANE_PAD 대형 크레인 기초·인양 구역
- 기준 일정(가정값): 2026-09-28 ~ 2026-11-09 (D-45~D-3)
- 위험 작업 유형: 고소, 중량물
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 3호 충돌(양중기·차량), 5호 낙하·비래, 6호 전도·무너짐
- 필요 허가: 중장비
- 선행 작업: P01

3. 위험 요인과 예상 사고

- 전도·무너짐: 파일 기초 지내력이 모자라거나 침하하면 조립 중 또는 이후 인양 중 크레인이 넘어진다. 조립 중 카운터웨이트 순서를 틀려도 균형을 잃는다.
- 낙하·비래: 보조 크레인으로 붐 섹션·카운터웨이트(수십 t)를 올리다 줄걸이가 풀리거나 핀 체결 전 하중이 걸린다.
- 추락: 붐 상부에서 핀을 박는 작업자가 안전대 없이 붐 위를 걷는다. 트랙·상부체 승강 중 미끄러짐.
- 충돌: 트레일러 수십 대가 부재를 싣고 들어오며 조립 구역 인원·보조 크레인과 교차한다. 강풍에 붐이 흔들려 구조물과 부딪친다.

4. 투입 인원과 역할 (기준 16명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 작업책임자 1명: 중장비 작업계획서, 지내력 시험 결과 확인, 조립 순서 승인, 하중시험 입회
- 크레인 조립 감독(제작사 기술자) 1명: 조립 순서·토크·핀 체결 확인
- 보조 크레인 운전원 2명: 조립용 크롤러 크레인 2대(자격 보유)
- 신호수 2명: 보조 크레인마다 1명, 무전 채널 통일
- 조립공·줄걸이 6명: 붐 섹션 연결, 핀 체결(고소), 카운터웨이트 적재, 줄걸이
- 토목공 2명: 파일 기초·패드 시공, 침하 계측
- 유도자·통제원 2명: 트레일러 유도, 조립 구역 펜스 출입 통제

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 대형 크롤러 크레인(조립 대상), 보조 크레인(크롤러 크레인 250t급) 2대, 트레일러(다축)·덤프트럭(부재 반입), 파일 항타 장비, 풍속계, 지내력 시험 장비(평판재하), 발전기, 조명탑
- 자재: 붐 섹션·카운터웨이트·트랙(제작사 부재), 와이어로프·샤클(검사 꼬리표), 크레인 패드·받침목, 펜스·안전띠·표지, 침하 계측 핀
- 보호구: 안전모·안전화·보안경, 안전대(2중 걸이, 붐 상부 작업), 신호수 조끼, 반사 조끼(유도자), 절단·그라인딩 보안면(현장 가공 시)

6. 작업 순서 (상세)

1. **중장비 작업계획서 작성 (크레인 제원·조립 순서·지반 지내력)**
   크레인 제원·정격, 조립 순서(제작사 매뉴얼), 보조 크레인 배치·작업반경, 부재 반입 경로, 지반 지내력 요구값을 적어 원청 승인을 받는다(규칙 제38조). 확인: 승인 번호 기록.
2. **파일 기초 지내력 시험 결과 확인**
   파일 시공 후 평판재하 시험 등으로 지내력을 재고 크레인 제작사가 요구하는 값 이상임을 작업책임자가 확인한다. 조립 중·이후 침하 계측 핀을 두고 날마다 읽는다. 확인: 시험 성적서·계측 기록.
3. **조립 구역 출입 통제 펜스·표지 설치**
   조립 반경(붐 길이+α 〔팀 설정값〕) 둘레에 펜스·안전띠를 치고 게이트 하나로만 드나든다. 통제원이 출입자를 기록한다. 확인: 펜스 설치 사진·통제원 이름.
4. **신호수 지정 (조립용 보조 크레인 인양)**
   보조 크레인마다 신호수를 정하고 무전 채널을 적는다. 두 대가 함께 들 때는 주 신호수 한 명이 지휘한다(R19). 확인: 신호수 이름·채널 기재.
5. **붐·카운터웨이트 인양 시 하부 출입 통제**
   부재를 들어 올리는 동안 인양 경로 아래와 트레일러 하역 구간에 사람이 없게 통제원이 막는다. 부재가 머리 위를 지나지 않게 경로를 정한다(R18). 확인: 인양 시간대 기록.
6. **고소 조립 작업 안전대 체결 (붐 상부 핀 체결)**
   붐 위·상부체 위에서 핀을 박는 작업자는 안전대를 붐 구명줄에 걸고 2중 걸이로 이동한다. 승강은 사다리·고소작업대로만 한다. 확인: 체결 상태를 조립 감독이 눈으로 확인 뒤 작업 개시.
7. **풍속 확인 (10m/s 이상 조립 중지)**
   붐 기립·카운터웨이트 적재 전과 작업 중 풍속을 잰다. 순간풍속 10m/s 이상이면 조립을 멈추고 부재를 내려놓는다. 확인: 풍속·시각 기록.
8. **조립 완료 후 하중시험·검사 기록**
   제작사 절차에 따라 하중시험을 하고 안전장치(과부하 방지·모멘트 리미터)를 점검한다. 원청 입회 아래 검사 기록을 남긴 뒤에만 인양 작업(P17)에 쓴다. 확인: 하중시험 성적서·검사표.

적용하는 공통 표준서

- SOP-03 중량물 인양(크레인)
- 고소 작업은 공통 표준서 없음 — 규칙 제42조~제45조(추락 방지) 적용

필수 단계

☐	1	중장비 작업계획서 작성 (크레인 제원·조립 순서·지반 지내력)	
☐	2	파일 기초 지내력 시험 결과 확인	
☐	3	조립 구역 출입 통제 펜스·표지 설치	
☐	4	신호수 지정 (조립용 보조 크레인 인양)	핵심
☐	5	붐·카운터웨이트 인양 시 하부 출입 통제	핵심
☐	6	고소 조립 작업 안전대 체결 (붐 상부 핀 체결)	

☐	7	풍속 확인 (10m/s 이상 조립 중지)	핵심
☐	8	조립 완료 후 하중시험·검사 기록	

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 4·5·7 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 4·5·7로 고른 이유: 조립 중 사망 사고는 부재 낙하와 크레인 전도에서 난다. 4(신호수)와 5(하부 출입 통제)는 수십 t 부재가 떨어져도 맞을 사람이 없게 하고, 7(풍속 확인)은 기립 중인 붐이 바람에 넘어가는 것을 막는 유일한 수치 기준이다. 1·2·3·6·8은 빠져도 제작사 감독·원청 검사에서 다시 걸린다.
- 보조 크레인 인양 경로 아래 인원이 있으면 R18(금지)
- 인접 크레인과 작업반경이 겹치면 R19(조건부), 반입 차량과 보행자는 R21

작업 금지·출입 제한

- 크레인 조립 반경(붐 길이+α 〔팀 설정값〕) 내 타 업체 출입 금지
- 붐·카운터웨이트 인양 경로 하부(CRANE_PAD·YARD 접경) 출입 금지(R18)
- 지내력 시험 결과 확인 전 크레인 본체 반입·적재 금지
- 하중시험·검사 기록 전 이 크레인으로 인양 작업(P17) 착수 금지

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: CRANE_PAD(대형 크레인 기초·인양 구역). 3D에는 대형 크레인이 고정 배치되어 있고 구역 모델은 없어 목록 '지상·기타'로 표시한다. 인양 경로는 YARD 접경 방위(SAME)
- 제한 1: 구역 CRANE_PAD, 방위 ALL, 종류 ENTRY_BAN, 대상 OTHERS, 적용 시점 DURING, 범위 조립 반경 붐 길이+α 〔팀 설정값〕, 규칙 R18, 3D 표시 TAPE + SIGN「크레인 조립 중 · 출입 금지」
- 제한 2: 구역 CRANE_PAD·YARD(접경), 방위 SAME(인양 경로), 종류 LIFT_PATH, 대상 OTHERS, 적용 시점 STEP:5, 범위 경로 직하 + 〔팀 설정값〕, 규칙 R18, 3D 표시 CONE
- 제한 3: 구역 CRANE_PAD, 방위 SAME(부재 반입 통로), 종류 ENTRY_BAN(보행자), 대상 OTHERS, 적용 시점 DURING(트레일러 반입 시간대), 범위 통로 폭, 규칙 R21, 3D 표시 SIGN「트레일러 반입 · 유도자 통제」

비상 조치

- 부재 낙하·줄걸이 파단: 통제 구역 접근 금지 유지, 부상자 발생 시 원청 구급 연락, 재개 전 전체 줄걸이·핀 재점검
- 크레인 기울어짐·침하 감지: 즉시 작업 중지, 부재 하강, 반경 안 전원 대피, 원청 설비 담당·제작사와 보강 뒤 재개
- 돌풍: 붐 기립 중단, 카운터웨이트 적재 중단, 부재 지면 안착
- 붐 상부 추락·매달림: 구조용 고소작업대 접근, 매달린 작업자 10분 안 구조 목표 〔팀 설정값〕, 119·원청 구급 연락

기록·보관

- 중장비 작업계획서, 지내력 시험 성적서, 침하 계측 기록, 신호수·통제원 기록, 풍속 기록, 하중시험 성적서·검사표를 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)
- 하중시험 성적서는 P17 대형 인양 착수 조건의 근거 문서로 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조①11호·별표4(중량물 취급·건설기계 작업계획서), 제146조(크레인 작업 시 조치)
- KOSHA GUIDE M-186(이동식 크레인 안전), 시행령 제53조의2 3·5·6호

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.